1. В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами. Вова хотел написать текст (в нем нет лишних пробелов):

«Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые…»

Одно из слов ученик написал два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения. Напишите в ответе лишнее слово.

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Школьные предметы: ОБЖ, химия, физика, алгебра, биология, география, литература, информатика».

Учение удалил из списка название одного предмета, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название предмета.

3. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ученица написала текст (в нем нет лишних пробелов):

«Предметы мебели: пуф, стул, диван, кресло, кровать, тумбочка, оттоманка, полукресло, раскладушка».

Ученица удалила из списка название одного из предмета. Заодно она вычеркнула ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе удаленное название предмета.

4. Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведенного фрагмента кодовой таблицы:

Р Ы Б К А

€ ? ? ? € ? ? ? € ? € ?

Определите, какое сообщение закодировано в строчке:

? ? ? ? € ? €.

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания.

5. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы ее код:

А Д К Н О С

01 100 101 10 111 000

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки:

1010110

100000101

00011110001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

6. Разведчик передал в штаб радиограмму

•—•••–••—••–•—

В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только буквы А, Д, Ж, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв нет. Запишите в ответе переданную последовательность букв. Нужный фрагмент азбуки Морзе приведен ниже:

А Д Ж Л Т

•– –•• •–•• – •••–

7. Напишите наибольшее двузначное число, меньшее 55, для которого ИСТИННО высказывание:

(Число < 75) **И НЕ** (Число четное).

8. Определите количество натуральных двузначных чисел, для которых истинно логическое выражение:

НЕ (*x* нечетное) **И НЕ** (*x* > 51).

9. Напишите наименьшее целое число *x*, для которого истинно высказывание:

НЕ (*X* < 5) **И НЕ** (*X* > 9).

10. Напишите наибольшее целое число *x*, для которого истинно высказывание:

НЕ (*X* <= 6) **И НЕ** (*X* >= 11).

11. Напишите наименьшее целое число *x*, для которого истинно высказывание:

(*X* > 2) **И НЕ** (*X* > 13).

12. Напишите наибольшее трехзначное число *x*, для которого истинно высказывание:

НЕ (Первая цифра нечетная) **И** (*x* делится на 3).